02

# 생태계 평형

> 늑대 한 종이 돌아오면 숲은 얼마나 달라질까 —
> 먹이 그물의 실 하나가 당겨지면, 생태계 전체가 움직인다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → **생태계 평형** (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → 태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리) → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

## 이 단원의 학습 지도

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **생태계의 구성과 상호 관계**<br>생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기 | 10통과2-02-01 |
| 02 | **생태계 평형** NOW<br>먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나 | 10통과2-02-02 |
| 03 | **지구온난화와 기후변화**<br>온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화 | 10통과2-02-03 |
| 04 | **태양 에너지와 에너지 전환**<br>수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지 | 10통과2-02-04 |
| 05 | **발전과 에너지의 효율적 이용**<br>전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지 | 10통과2-02-05 · 06 |

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 먹이 '사슬'보다 먹이 '그물'이 튼튼한 이유는? 개념 1
- 피라미드는 왜 위로 갈수록 좁아질까? 개념 2
- 메뚜기가 갑자기 늘어나면 어떤 일이 벌어질까? 개념 3
- 늑대의 귀환 효과를 두고 과학자들은 왜 서로 다르게 말할까? 자료

"자연에서 하나만 집어 들어도, 우주의 모든 것이 딸려 온다." — 자연주의자 존 뮤어

# 02 생태계 평형

성취기준 10통과2-02-02 | 먹이 관계 → 생태 피라미드 → 평형과 회복 → 환경 변화

## 1 사슬이 얽혀 그물이 된다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것**이 **먹이 사슬**이다. 그런데 실제 자연에서 개구리는 메뚜기만 먹지 않고, 메뚜기도 뱀도 여러 상대와 얽혀 있다 — 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 **먹이 그물**이 생태계의 진짜 모습이다.

그물이라는 구조가 중요한 이유 — **복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 안정적**이다. 한 줄짜리 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위가 전부 무너지지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 포식자가 **다른 먹이로 갈아탈 수 있어** 충격이 분산된다. 줄 하나짜리 다리와 그물망 다리의 차이다.

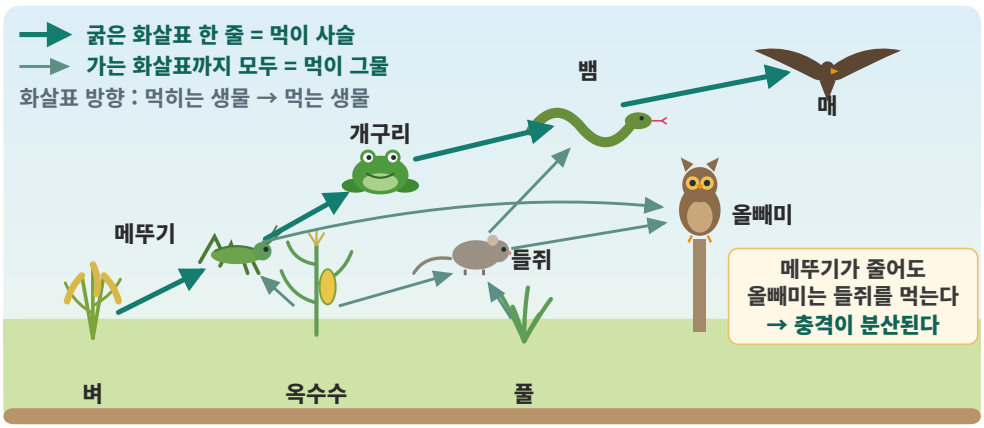



그림 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 자연의 진짜 모습은 그물이다

박찬쌤: "'복잡할수록 불안하다'는 직관을 뒤집는 게 이 단원의 첫 관문 — 생태계에서는 복잡한 그물이 곧 튼튼한 안전망이다."

### ✓ 바로바로 체크

1 먹이 사슬의 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. ( O , X )
2 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다. ( O , X )
3 먹이 사슬의 출발점은 생산자다. ( O , X )

정답 1 O 2 X (복잡할수록 안정) 3 O

### ● 날개 노트

**먹이 사슬**
먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 쪽 → 먹는 쪽'.

**먹이 그물**
여러 먹이 사슬이 얽힌 실제 관계망 — 복잡할수록 안정.

### ● 한눈에 암기

사슬 = 한 줄 (약함)
그물 = 얽힌 줄 (튼튼)
화살표 = 먹히는 → 먹는

### ↺ 앞 소단원과 연결

**3배역 (01)**
먹이 사슬의 출발점은 언제나 생산자 — 양분의 입구가 여기서도 기준점이다.

## 2 생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

먹이 사슬의 각 층 — 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자… — 를 **영양 단계**라 한다. 각 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래부터 쌓아 올리면 대체로 **생태 피라미드** 모양이 된다. 안정된 생태계에서는 **위 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다**.

왜 줄어들까 — **에너지가 새기 때문**이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 호흡(I-05의 발열 반응!)과 생명 활동으로 쓰고, 개구리에게 전달되는 것은 일부뿐이다. 단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄므로, 위층의 에너지양은 아래층보다 클 수 없다(개체 수는 나무 한 그루에 곤충 수천 마리처럼 뒤집히기도 한다) — 매 한 마리를 떠받치려면 넓은 논 전체가 필요한 이유, 그리고 먹이 사슬이 무한히 길어질 수 없는 이유다.

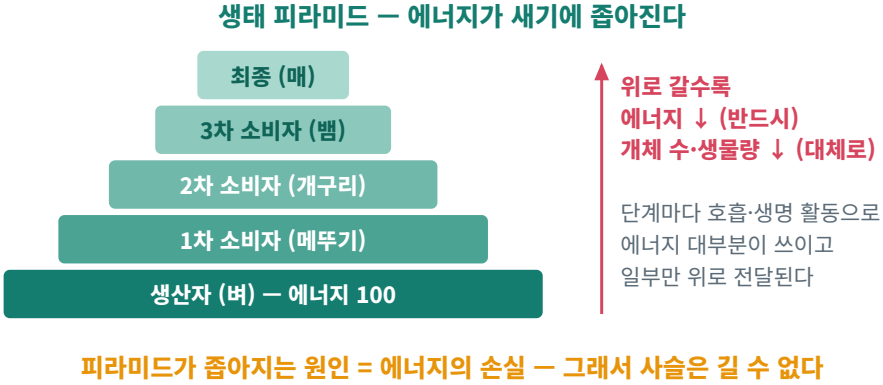



그림 2 | 생태 피라미드 — 층의 폭이 그 단계의 개체 수·생물량·에너지양이다

> **! 시험엔 이렇게**
> "위 단계로 갈수록 에너지양이 **많아진다**"(X — 줄어든다)가 기본 함정. 심화형은 이유를 묻는다 — **각 단계가 에너지 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달하기 때문**. 한 문장으로 준비해 두자.

**✓ 바로바로 체크**

1 안정된 생태계에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. ( O , X )
2 에너지가 줄어드는 것은 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다. ( O , X )
3 먹이 사슬은 얼마든지 길어질 수 있다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (에너지가 부족해져 한계가 있다)

**● 날개 노트**

**영양 단계**
먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층 — 생산자, 1차·2차 소비자….

**생물량**
한 영양 단계 생물의 총량(무게) — 개체 수와 함께 피라미드의 재료다.

**에너지 효율**
(이 단계의 에너지 ÷ 바로 아래 단계의 에너지) × 100. 예: 240 → 30이면 12.5 %. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

**● 한눈에 암기**

위로 갈수록 에너지 ↓(반드시)
개체 수 · 생물량 ↓(대체로)
이유 = 에너지가 샌다!

## 3 흔들려도 되돌아온다 — 평형의 자동 조절

**생태계 평형**이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**다. 멈춰 있다는 뜻이 아니다 — 흔들려도 **되돌아오는 능력**이 평형의 본질이다. 그 복원력은 먹이 관계 속에 내장되어 있다.

메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘었다고 하자. ① 먹이인 벼(생산자)는 **줄고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. ② 먹이는 부족해지고 천적은 많아졌으니 **메뚜기는 다시 줄어든다**. ③ 그러면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아온다 — 어느 층이 흔들려도 위아래 층이 시소처럼 받쳐 주는 **자동 조절 장치**다. 포식자와 피식자의 수가 이렇게 엇갈려 오르내리는 모습은 교과서 탐구의 모의실험에서 직접 확인한다. 단, 이 장치에는 한계가 있다 — 그것이 다음 개념이다.




그림 3 | 평형 회복의 3막 — 급증한 층을 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

> **! 시험엔 이렇게**
> 순서 서술이 단골 — "1차 소비자 증가 → **생산자 감소·2차 소비자 증가** → 1차 소비자 감소 → 회복". 각 단계에서 **누가 늘고 누가 주는지** 화살표(▲▼)를 그리며 풀면 실수가 없다.

**✓ 바로바로 체크**

1 1차 소비자가 급증하면 생산자는 일시적으로 감소한다. ( O , X )
2 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. ( O , X )
3 생태계 평형은 모든 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다. ( O , X )

정답 1 O (먹이인 벼가 줄어든다) 2 O (먹이가 많아진 개구리) 3 X (흔들려도 되돌아오는 상태)

**● 날개 노트**

**생태계 평형**
생물의 종류·개체 수, 물질·에너지 흐름이 안정적으로 유지되는 상태.

**천적**
어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자 — 평형 조절의 브레이크 역할.

**개체군**
같은 곳에 사는 같은 종 개체의 무리. 포식자와 피식자 개체군은 시차를 두고 늘고 준다.

**● 한눈에 암기**

급증 → 먹이 ↓ 천적 ▲
→ 다시 감소 → 회복!
평형 = 복원력

## 4 복원력에도 한계가 있다 — 평형이 깨질 때

자동 조절 장치는 만능이 아니다. **복원력의 한계를 넘는 충격**이 오면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발 같은 **자연재해**도 원인이지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다 — 도로와 도시로 **서식지가 파괴·단절**되고, **남획**이 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑아내며, **외래종**이 기존 먹이 그물을 교란하고, **환경 오염**과 기후변화(다음 소단원)가 무대 전체를 흔든다.

특히 위험한 것이 **최상위 포식자의 제거**다. 20세기 초 미국 옐로스톤에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 불어나 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다 — 그물 꼭대기의 실 하나가 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다. 늑대가 돌아온 뒤 숲이 얼마나 되살아났는지는 **과학자들 사이에서도 논쟁 중**이다 — 그 증거는 자료 파헤치기에서 따져 본다.

**기후변화**도 먹이 그물을 타고 번진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨지면 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나고, 바다가 따뜻해지면 우리 바다에 아열대 어종이 늘며 열대의 산호는 하얗게 죽는다(백화). 사과 재배지가 강원도까지 올라간 것처럼 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

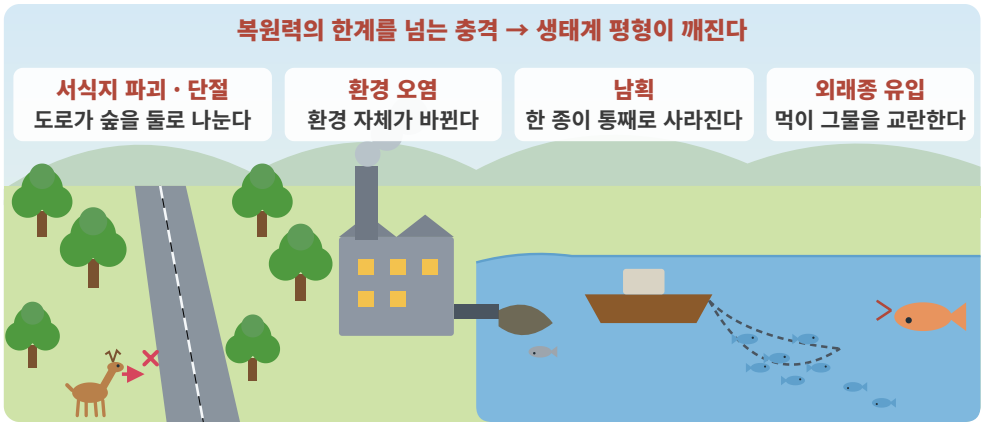



그림 4 | 평형을 깨는 인간 활동 — 서식지 파괴·남획·외래종·오염

> **! 시험엔 이렇게**
> "생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다"(X — **복원력에는 한계**가 있다). 최상위 포식자 제거 문제는 **사슴 급증** → **식물 황폐화** → **연쇄 붕괴** 순서로 서술 — 위에서 아래로 무너진다.

**✓ 바로바로 체크**

1 생태계의 복원력에는 한계가 있다. ( O , X )
2 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증할 수 있다. ( O , X )
3 외래종의 유입은 생태계 평형과 무관하다. ( O , X )

정답 1 O 2 O (옐로스톤의 늑대 → 엘크 급증) 3 X (그물을 교란한다)

**● 날개 노트**

**외래종**
원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다.

**최상위 포식자**
먹이 그물 꼭대기의 종 — 수는 적어도 그물 전체를 지탱한다.

**● 한눈에 암기**

평형 파괴 4적:
서식지·남획·외래종·오염
+ 기후변화
복원력엔 한계가 있다!

## 5 평형을 지키는 기술 — 함께 소통하며

평형 보전은 기술이자 약속이다. 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다 — 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정해 회복할 시간을 벌어 주고, 사라진 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

성취기준의 마지막 열쇳말은 **'협력적 소통'**이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답이 아니라 **여러 이해(개발·보전·생계)가 얽힌 사회적 결정**이기 때문이다 — 데이터에 근거해 토론하고, 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 그물은 지켜진다.

### 알짜 정리 — 생태계 평형 한 장 요약

- √ **먹이 그물**이 복잡할수록 안정 — 끊긴 줄을 다른 줄이 받친다
- √ **생태 피라미드**: 위로 갈수록 개체 수·생물량·에너지 ↓ (에너지가 새므로)
- √ 평형 = 복원력: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 회복 — 단, **한계가 있다**
- √ 파괴 4적(서식지·남획·외래종·오염)·기후변화 ↔ 보전(통로·보호 구역·복원)

**박찬쌤**

"생태계 평형은 몸의 항상성과 같은 문법이다 — 흔들리면 되돌리는 장치가 있고, 그 한계를 넘으면 병이 된다. 의사가 몸을 지키듯, 이 단원은 지구를 지키는 진찰법이다."

### ✓ 바로바로 체크

1 생태 통로는 끊긴 서식지를 이어 주는 시설이다. ( O , X )

2 생태계 보전은 과학 데이터와 사회적 소통이 함께 필요한 문제다. ( O , X )

3 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다. ( O , X )

정답 1 O 2 O 3 X (회복의 시간을 벌어 준다)

### ● 날개 노트

**생태 통로**

도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 길.

**복원 사업**

사라지거나 줄어든 종·서식지를 되살리는 일 — 지리산 반달가슴곰이 대표.

### ● 한눈에 암기

잇고(통로) 지키고(구역)
되살린다(복원)
+ 함께 결정한다(소통)

### ↺ 다음 소단원 예고

**기후변화 (03)**

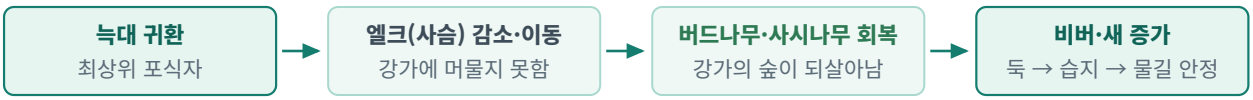
무대 전체를 데우는 가장 큰 교란 — 온실효과의 과학으로 들어간다.

## 자료 파헤치기 탐구·자료 분석

늑대가 돌아온 옐로스톤 — 연쇄는 얼마나 강했나

### 자료 1 — 널리 알려진 이야기

미국 옐로스톤 국립공원에서는 1920년대에 늑대가 사라졌다가 **1995~96년 다시 방사**되었다. 흔히 소개되는 변화의 사슬은 다음과 같다.




**널리 알려진 설명 — 이 사슬이 얼마나 강했는지는 연구마다 다르다**

### 자료 2 — 연구는 서로 다르게 말한다

| 연구 | 무엇을 어떻게 쟀나 | 결론 |
|---|---|---|
| **Ripple 외** (2025) | 2001년과 2020년 강가 버드나무의 키로 수관(가지·잎 덩어리) 부피를 계산해 비교 → 평균 **약 1500 % 증가** | 늑대가 엘크를 줄여 일어난 **강한** 연쇄 |
| **Hobbs·Cooper 외** (2024) | 20여 년 동안 울타리로 엘크를 막은 구역, 인공 비버 둑으로 물 높이를 올린 구역을 나눠 비교 → **엘크를 막고 물 높이도 올린** 구역에서만 버드나무가 크게 자람 | 연쇄는 **약하다**. 한 번 무너진 강가는 포식자가 돌아와도 쉽게 회복되지 않는다 |
| **Brice·MacNulty 외** (2021) | 키 큰 어린나무만 골라 잰 기존 조사가 사시나무 회복을 무작위 조사보다 4~7배 크게 보았음 | 연쇄는 있지만 알려진 것보다 약하다 |

2025년에는 Ripple 외 연구가 '키로 계산한 부피를 다시 키로 비교했다'는 반론(MacNulty 외)도 나왔다. 엘크 수에는 늑대 말고도 **사람의 사냥, 퓨마·회색곰**이 영향을 주고, 버드나무에는 **물 높이**(비버 둑이 사라지며 낮아짐)가 영향을 준다.

### 해석의 3단계

1. **방향은 그물로 읽는다** — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 버드나무 ▲. 영향이 **여러 단계 아래까지** 전달된다는 방향에는 연구들이 대체로 같다.
2. **크기는 증거로 따진다** — 같은 공원의 같은 나무인데 '1500 %'와 '약한 연쇄'로 갈렸다. **무엇을 쟀는지**(키·부피), **어떻게 골랐는지**(키 큰 나무만·무작위), **무엇과 비교했는지**에 따라 결론이 달라진다.
3. **다른 원인을 함께 본다** — 사냥, 다른 포식자, 물 높이(01의 비생물적 요인)처럼 원인은 여럿이다. 한 원인만으로 설명하는 이야기는 기억하기 쉽지만 검증이 필요하다.

### 결론

최상위 포식자가 먹이 그물을 거쳐 아래 단계에 영향을 준다는 것은 분명하다. 그러나 '늑대가 강을 바꿨다'는 이야기의 **효과 크기는 아직 논쟁 중**이며, 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다. 이렇게 증거를 비교하며 토론하는 것이 개념 5의 **협력적 소통**이다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 연쇄 문제는 화살표 방향만 따라가면 된다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. "늑대 증가로 식물이 감소한다"처럼 **한 칸 건너뛴 방향 착오**가 대표 함정. 자료가 둘이면 결론보다 먼저 **측정 방법과 비교 대상**을 확인한다.

## 교과서 탐구 모의실험 — 종이 들판의 토끼와 스라소니 — 개체군 변동 모의실험

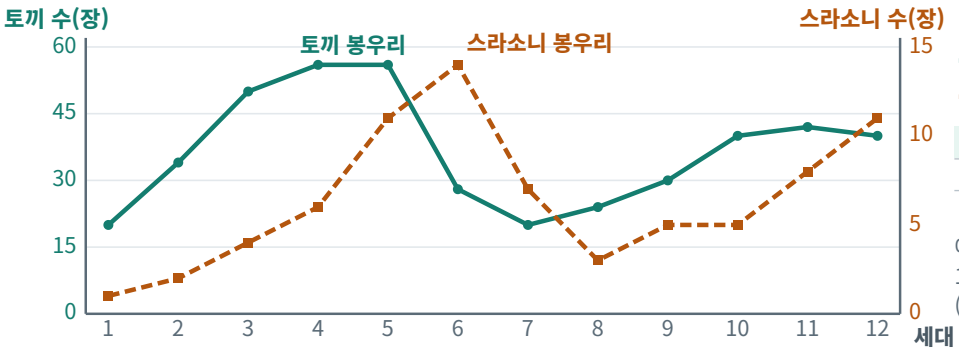
### 목적

포식자와 피식자의 먹이 관계를 규칙으로 정해 세대를 거듭해 보며, 두 개체군의 수가 어떻게 변하고 평형이 어떻게 유지되는지 확인한다.

### 준비 · 과정 — 가로세로 60 cm 전지(들판), 사방 2 cm 색종이 토끼 카드 100장, 사방 15 cm 두꺼운 종이 스라소니 카드 20장, 기록표

1. 들판에 토끼 카드 **20장**을 고르게 뿌리고, 스라소니 카드 **1장**을 들판 위로 던진다. 스라소니 카드에 닿은 토끼 카드는 잡아먹힌 것으로 보고 들판 밖으로 뺀다. 스라소니가 여러 마리면 한 장씩 차례로 던진다.
2. 토끼를 **2마리 이상** 잡은 스라소니는 살아남고, **3마리 이상** 잡았으면 새끼 1마리(카드 1장)를 더한다. 1마리 이하로 잡은 스라소니는 굶어 죽어 뺀다.
3. 남은 토끼는 번식해 **두 배**가 된다. 단, 들판의 풀이 먹여 살릴 수 있는 **최대 60장**까지만 둔다. 어느 한쪽이 0이 되면 다른 곳에서 옮겨 온 것으로 보고 1장(토끼는 4장)을 넣는다.
4. 1~3이 한 세대다. 12세대를 되풀이하며 세대를 시작할 때의 토끼 수와 스라소니 수를 기록한다.

### 결과 (예시 결과 — 모둠마다 수는 달라도 경향은 같다)




| 세대 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토끼 | 20 | 56 | 28 | 24 | 42 |
| 스라소니 | 1 | 6 | 14 | 3 | 8 |

예시 결과 — 이 쪽의 규칙으로 12세대를 돌린 한 모둠의 기록 (풀 한계 60장)

### 해석의 3단계

1. **피식자가 먼저 는다** — 토끼가 많을수록 스라소니가 잘 잡아먹고 새끼를 남겨, 토끼가 많던 3~5세대에 스라소니가 뒤따라 늘었다.
2. **포식자가 뒤따른다** — 스라소니가 많아지자 토끼가 줄었고(5~7세대), 먹이가 줄자 스라소니도 굶어 줄었다(6~8세대). 포식자의 봉우리는 피식자보다 **1~2세대 늦다**.
3. **되풀이되며 유지된다** — 두 개체군은 사라지지 않고 늘고 줄기를 되풀이하며 일정한 범위 안에 머문다. 개념 3의 '흔들려도 되돌아오는 평형'이 그래프로 보인 것이다. 캐나다의 눈신토끼–스라소니 모피 기록에도 약 10년 주기의 같은 모양이 나타난다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **풀의 한계 줄이기** — 최대 60장을 30장으로 줄이면 토끼의 봉우리가 낮아지고 스라소니도 덜 는다. 생산자가 위 단계의 크기를 정한다(개념 2). ② **포식자 빼기** — 스라소니를 넣지 않으면 토끼는 풀의 한계(60장)까지 늘어 그대로 머문다. 실제 생태계라면 풀이 먹혀 줄어든다(엘로스톤의 엘크). ③ **변인 통제** — 바꾸는 것 하나(풀의 한계 등) 말고 들판 넓이, 카드 크기, 처음 수, 번식 규칙은 같게 한다.

시험에 나오는 보강

# 세 가지 생태 피라미드 · 에너지 효율 · 생물 농축 · 보전 제도

## 개체 수·생물량·에너지 피라미드 — 무엇을 쌓았나

생태 피라미드는 영양 단계마다 무엇을 재어 쌓았는지에 따라 셋으로 나뉜다. **개체 수 피라미드**는 생물의 수를 쌓은 것이라, 큰 나무 한 그루에 곤충 수천 마리가 사는 숲처럼 아래가 좁은 모양이 나오기도 한다. **생물량 피라미드**는 생물의 몸을 이루는 물질의 양을 쌓은 것인데, 바다의 식물 플랑크톤처럼 빨리 자라고 빨리 먹히는 생산자는 어느 한 때 잰 생물량이 1차 소비자보다 적게 나와 뒤집힌 모양이 되기도 한다. **에너지 피라미드**는 각 단계로 들어오는 에너지양을 쌓은 것으로, 단계를 오를 때마다 에너지가 호흡 등으로 빠져나가므로 **어떤 생태계에서도 뒤집히지 않는다**.




그림 보강 1 | 개체 수와 생물량 피라미드는 뒤집힐 수 있지만, 에너지 피라미드는 언제나 위로 갈수록 좁다

**한 줄 정리: 개체 수(나무–곤충)·생물량(바다 플랑크톤)은 뒤집힐 수 있다 · 에너지 피라미드는 절대 뒤집히지 않는다.**

## 에너지 효율 계산

한 영양 단계가 바로 아래 단계의 에너지 가운데 얼마를 넘겨받았는지를 백분율로 나타낸 것이 **에너지 효율**이다. **에너지 효율(%) = 이 단계의 에너지양 ÷ 바로 아래 단계의 에너지양 × 100**으로 구한다. 생산자 1000, 1차 소비자 100, 2차 소비자 12, 3차 소비자 3인 생태계라면 1차 소비자의 효율은 100 ÷ 1000 × 100 = 10 %, 2차 소비자는 12 ÷ 100 × 100 = 12 %, 3차 소비자는 3 ÷ 12 × 100 = 25 %이다. 생산자의 에너지 가운데 3차 소비자까지 간 것은 3 ÷ 1000 × 100 = 0.3 %뿐이다.

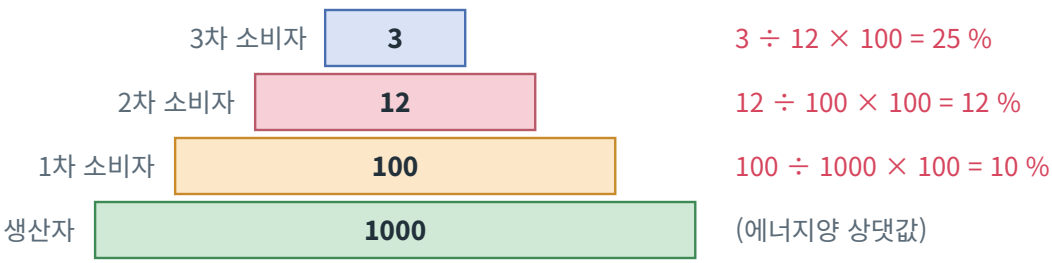



그림 보강 2 | 에너지 효율은 바로 아래 단계와 견준다(막대 폭은 실제 비율이 아님)

**한 줄 정리: 에너지 효율 = 이 단계 ÷ 바로 아래 단계 × 100 — 생산자와 견주는 것이 아니라 바로 아래 단계와 견준다.**

## 생물 농축 — 위로 갈수록 진해지는 독

수은 같은 중금속이나 일부 살충 성분처럼 생물 몸속에서 잘 분해되지 않고 몸 밖으로도 잘 나가지 않는 물질은 먹은 만큼 몸에 쌓인다. 상위 소비자는 이런 물질이 든 하위 생물을 많이 먹으므로, 먹이 사슬을 따라 올라갈수록 몸속 농도가 높아진다. 이를 **생물 농축**이라 한다. 에너지양은 위로 갈수록 줄지만 **농축되는 물질의 농도는 위로 갈수록 높아진다**. 일본 미나마타에서 공장 폐수의 메틸수은이 물고기와 조개에 쌓이고, 이를 먹은 사람들이 신경 질환(미나마타병)을 앓은 일이 대표적이다. 먹이 사슬의 꼭대기에 있는 사람도 생물 농축에서 벗어나지 못한다.

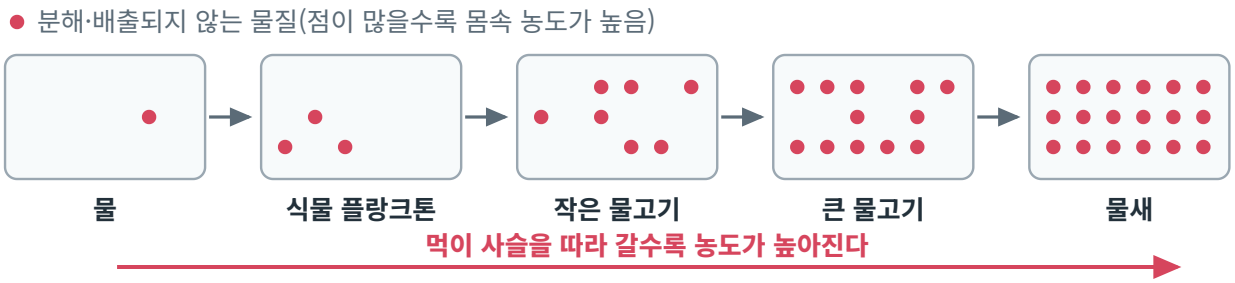



그림 보강 3 | 생물 농축 — 물에서는 옅던 물질이 먹이 사슬을 거칠수록 몸속에 진하게 쌓인다

**한 줄 정리: 분해·배출이 안 되는 물질(수은·일부 살충 성분) → 먹이 사슬 위로 갈수록 몸속 농도 증가 → 최종 소비자 피해가 가장 크다.**

## 생태계를 지키는 제도

생태계 보전은 개인의 실천과 함께 제도로도 이루어진다. **환경 영향 평가**는 도로·댐·산업 단지 같은 개발 사업을 계획하는 단계에서 환경에 미칠 영향을 미리 조사·예측하고, 피해를 줄이는 방안을 마련하게 하는 제도다. 생태계가 뛰어난 곳은 국립 공원이나 생태·경관 보전 지역 같은 보호 지역으로 지정해 개발을 제한하고, 수가 크게 줄어든 생물은 멸종 위기 야생 생물로 지정해 함부로 잡거나 거래하지 못하게 한다. 도시 둘레의 녹지를 지키는 개발 제한 구역도 같은 구실을 한다.

**한 줄 정리: 환경 영향 평가(개발 전에 미리) · 보호 지역(국립 공원 등) · 멸종 위기 야생 생물 지정 · 개발 제한 구역**

## 보강 문제

**1** 에너지 피라미드는 어떤 생태계에서도 위 단계가 바로 아래 단계보다 넓어지지 않는다. ( O , X ) ●○○

**2** 환경 영향 평가는 개발 사업이 끝난 뒤에 생긴 환경 피해를 보상하는 제도이다. ( O , X ) ●○○

**3** 몸속에서 분해되거나 몸 밖으로 잘 나가지 않는 물질이 먹이 사슬을 따라 상위 단계로 갈수록 높은 농도로 쌓이는 현상을 _____(이)라고 한다. ●○○

**4** 자료 다음은 어느 생태계에서 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

생산자 2000 · 1차 소비자 200 · 2차 소비자 30 · 3차 소비자 6

① 1차 소비자의 에너지 효율은 1 %이다.
② 2차 소비자의 에너지 효율은 15 %이다.
③ 3차 소비자의 에너지 효율은 2 %이다.
④ 이 생태계에서는 영양 단계가 높을수록 에너지 효율이 낮다.
⑤ 생산자의 에너지 가운데 3차 소비자에게 전달된 것은 3 %이다.

**5** 자료 다음은 어느 호수에서 생물 몸속에 들어 있는 물질 X의 농도를, 물속 농도를 1로 하여 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

물 1 · 식물 플랑크톤 10 · 작은 물고기 100 · 큰 물고기 400 · 물새 2000

① X는 생물 몸속에서 쉽게 분해된다.
② 영양 단계가 높을수록 몸속 X의 농도가 낮다.
③ 물새 몸속 X의 농도는 작은 물고기의 20배이다.
④ X의 농축은 개체 수가 많은 하위 단계에서 가장 심하다.
⑤ 물새는 먹이가 아니라 물을 통해서만 X를 얻는다.

**6** 생태 피라미드에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 큰 나무 한 그루에 많은 곤충이 사는 숲에서는 개체 수 피라미드가 뒤집힌 모양이 될 수 있다.
ㄴ. 바다에서는 어느 한 때 잰 식물 플랑크톤의 생물량이 동물 플랑크톤보다 적을 수 있다.
ㄷ. 에너지 피라미드도 생태계에 따라 뒤집힌 모양이 나타날 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7** 생태계 보전 제도에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 환경 영향 평가는 개발 사업을 계획하는 단계에서 환경에 미칠 영향을 미리 조사하고 예측한다.
ㄴ. 멸종 위기 야생 생물로 지정된 생물은 함부로 잡거나 거래할 수 없다.
ㄷ. 국립 공원 지정은 그 지역의 개발을 쉽게 하려는 제도이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

**8** 서술형 생물 농축이 일어나는 물질의 피해가 먹이 사슬의 최종 소비자에게 가장 크게 나타나는 까닭을 '분해', '먹이 사슬'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

## 보강 문제 해설

**1** O 단계를 오를 때마다 에너지가 호흡 등으로 빠져나가므로, 위 단계의 에너지양은 바로 아래 단계보다 클 수 없다.

**2** X 환경 영향 평가는 개발 사업을 계획하는 단계에서 환경에 미칠 영향을 미리 조사·예측해 피해를 줄이는 제도다.

**3** **생물 농축** 분해·배출되지 않는 물질은 먹은 만큼 쌓여 먹이 사슬 위로 갈수록 농도가 높아진다.

**4** ② 2차 소비자의 에너지 효율 = 30 ÷ 200 × 100 = 15 %이다.

> **바로알기**
> ① 200 ÷ 2000 × 100 = 10 %이다.
> ③ 6 ÷ 30 × 100 = 20 %이다.
> ④ 10 % → 15 % → 20 %로 영양 단계가 높을수록 오히려 높다.
> ⑤ 6 ÷ 2000 × 100 = 0.3 %이다.

**5** ③ 물새 2000 ÷ 작은 물고기 100 = 20배이다.

> **바로알기**
> ① 쉽게 분해된다면 몸에 쌓이지 않아 농축되지 않는다.
> ② 1 → 10 → 100 → 400 → 2000으로 높을수록 진하다.
> ④ 농도가 가장 높은 것은 최상위의 물새다.
> ⑤ 물속 농도(1)보다 훨씬 진하므로 먹이를 통해 쌓인 것이다.

**6** ③ ㄱ: 개체 수만 세면 나무 한 그루 위에 곤충 수천 마리가 올라 뒤집힌다. ㄴ: 빨리 자라고 빨리 먹히는 식물 플랑크톤은 어느 한 때 잰 생물량이 동물 플랑크톤보다 적을 수 있다.

> **바로알기**
> ㄷ 에너지는 단계마다 빠져나가므로 에너지 피라미드는 뒤집히지 않는다.

**7** ④ ㄱ: 개발 전에 영향을 미리 조사·예측한다. ㄴ: 멸종 위기 야생 생물은 허가 없이 잡거나 거래할 수 없다.

> **바로알기**
> ㄷ 국립 공원은 뛰어난 자연과 생태계를 보전하려고 개발을 제한하는 보호 지역이다.

**8** **예시 답안** 이 물질은 몸속에서 분해되거나 몸 밖으로 나가지 않고 쌓이며, 상위 소비자는 이 물질이 든 하위 생물을 많이 먹으므로 먹이 사슬을 따라 올라갈수록 농도가 높아져 최종 소비자의 몸속 농도가 가장 높기 때문이다.
**채점 기준** 분해·배출되지 않고 쌓인다는 것과 먹이 사슬을 따라 농도가 높아진다는 것을 모두 쓰면 정답, 하나만 쓰면 부분 점수

## STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정적이다. ( O , X )

2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다. ( O , X )

3 생태계 평형은 먹이 관계를 통해 스스로 회복될 수 있다. ( O , X )

4 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것을 _____ 이라 한다.

5 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 층층이 쌓아 올린 것을 생태 _____라 한다.

6 생태 통로는 도로 등으로 끊긴 _____를 이어 주는 시설이다.

## STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 먹이 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

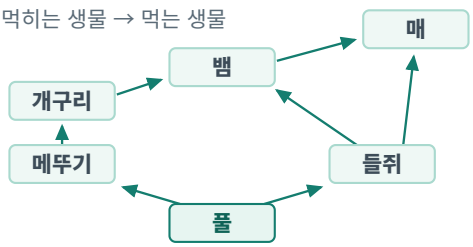
10통과2-02-02 | 개념 1

① 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
② 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
③ 실제 먹이 관계는 대부분 한 줄의 사슬이다.
④ 그물에서 한 종이 사라지면 반드시 붕괴한다.
⑤ 먹이 사슬의 출발점은 1차 소비자다.

8 자료 그림은 어느 초원 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1

화살표: 먹히는 생물 → 먹는 생물




보 기
ㄱ. 개구리는 1차 소비자이다.
ㄴ. 메뚜기가 사라지면 뱀은 먹이를 모두 잃는다.
ㄷ. 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 중요 생태 피라미드에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 2

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수는 많아진다.
② 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다.
③ 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
④ 생산자의 에너지양이 가장 적다.
⑤ 먹이 사슬은 제한 없이 길어질 수 있다.

10 자료 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-02-02 | 개념 2




보 기
ㄱ. 1차 소비자 에너지의 1/8이 위로 전달된다.
ㄴ. 1차 소비자 에너지 중 210은 위로 가지 않는다.
ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 2 %이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 중요 안정된 생태계에서 1차 소비자가 갑자기 늘어났다. 이후 일어나는 변화로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 3

① 생산자가 일시적으로 증가한다.
② 2차 소비자가 일시적으로 감소한다.
③ 1차 소비자는 계속 늘어나기만 한다.
④ 생태계 평형은 영원히 회복되지 않는다.
⑤ 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어나, 1차 소비자가 다시 감소한다.

**12** 탐구 다음은 먹이 관계의 안정성을 알아보는 모형 활동이다.

> **[과정]** (가) 생물 카드를 놓고, 먹히는 생물과 먹는 생물을 실로 잇는다. 모형 A는 풀-메뚜기-개구리-뱀-매를 한 줄로 이은 먹이 사슬, 모형 B는 여기에 들쥐 카드를 더해 여러 갈래로 이은 먹이 그물이다.
> (나) 두 모형에서 메뚜기 카드를 빼고, 이어진 먹이가 하나도 남지 않은 소비자 카드를 차례로 뺀다.
> **[결과]** 남은 카드 — A: 풀 / B: 풀, 들쥐, 뱀, 매

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1, 탐구

보 기
ㄱ. 메뚜기 외에 더 뺀 카드는 A가 B보다 많다.
ㄴ. B의 뱀에게는 개구리 말고도 먹이가 있다.
ㄷ. 먹이 그물이 단순할수록 안정함을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**13** 중요 다음은 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

> **학생 A** : 생태계에는 복원력이 있으니 어떤 충격을 받아도 결국 원래대로 돌아와.
> **학생 B** : 도로 건설로 서식지가 나뉘는 것도 평형을 깨뜨리는 원인이 될 수 있어.
> **학생 C** : 공장 폐수 같은 환경 오염은 생물이 사는 환경 자체를 바꿔 평형을 흔들어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**14** 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

보 기
ㄱ. 자연재해(홍수·산불)도 평형을 깰 수 있다.
ㄴ. 남획은 먹이 그물에서 한 종을 통째로 없애 그물을 약하게 만든다.
ㄷ. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증해 식물이 황폐해질 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

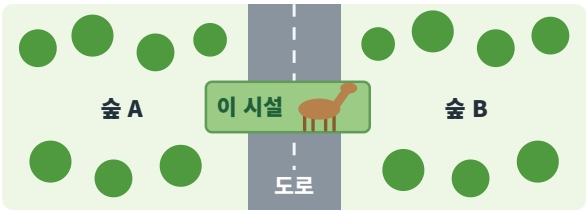
**15** 평형을 지키는 노력으로 옳지 **않은** 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 5

① 도로 위에 생태 통로를 설치한다.
② 훼손이 심한 지역을 보호 구역으로 지정한다.
③ 사라진 반달가슴곰을 다시 들여와 복원한다.
④ 해충을 없애려고 천적이 없는 외래종을 들여온다.
⑤ 콘크리트로 덮인 하천을 생태 하천으로 되살린다.

**16** 자료 그림은 도로로 나뉜 두 숲 A와 B 사이에 설치한 시설을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-02 | 개념 5



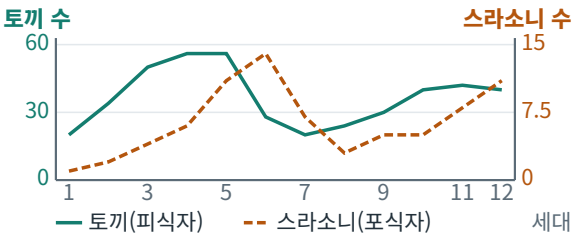

보 기

ㄱ. 끊긴 서식지를 이어 동물이 오가게 한다.
ㄴ. 이 시설은 외래종의 유입을 막으려고 설치한다.
ㄷ. 이런 시설은 과학 기술만으로 정하므로 주민과의 소통은 필요 없다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**17** 탐구 그래프는 개체군 변동 모의실험에서 세대에 따른 토끼(피식자)와 스라소니(포식자)의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 3, 교과서 탐구




보 기

ㄱ. 스라소니 수는 토끼 수보다 늦게 가장 많아진다.
ㄴ. 스라소니가 늘어나면 뒤이어 토끼가 줄어든다.
ㄷ. 토끼가 줄어드는 까닭은 스라소니의 먹이가 부족하기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**18** 서술형 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭을 **'호흡'**, **'일부'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-02 | 개념 2

**19** 중요 서술형 1차 소비자가 급증했을 때 평형이 회복되는 과정을 **'생산자'**, **'2차 소비자'**를 모두 포함하여 순서대로 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02 | 개념 3

**20** 서술형 천적이 없는 외래종이 들어오면 생태계 평형이 깨질 수 있는 까닭을 **'천적'**, **'먹이 그물'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

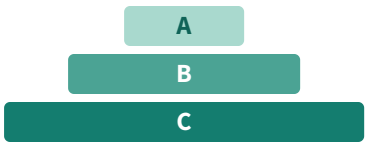
10통과2-02-02 | 개념 4

## STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

**21** 자료 그림은 어느 안정된 생태계의 생태 피라미드를 나타낸 것이다. A~C는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 2·3




보 기

ㄱ. C는 생산자이다.
ㄴ. 에너지양은 C가 A보다 많다.
ㄷ. B가 급증하면 C는 일시적으로 감소하고 A는 일시적으로 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**22** 자료 다음은 늑대를 다시 들여온(1995~96년) 옐로스톤의 강가 버드나무에 대한 두 연구이다.

**(가)** 2001·2020년 버드나무 키로 계산한 수관 부피가 평균 약 1500 % 증가 → 강한 연쇄
**(나)** 20여 년간 울타리(엘크 차단)와 인공 비버 둑(물높이 ↑)을 함께 둔 구역에서만 버드나무가 크게 자람 → 약한 연쇄

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 4, 자료 파헤치기 (II-01 비생물적 요인 연계)

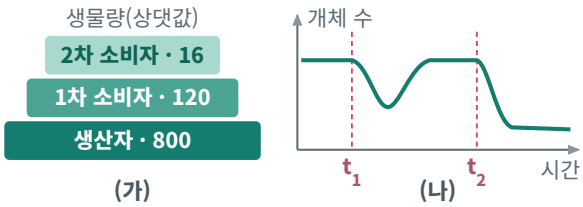
보 기

ㄱ. (나)에 따르면 엘크가 먹지 못하게 막기만 하면 버드나무는 크게 자란다.
ㄴ. (가)는 늑대 → 엘크 → 버드나무로 이어지는 영향을 주장한다.
ㄷ. (나)는 버드나무 회복에 비생물적 요인도 영향을 줌을 보여 준다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**23** 중요 자료 그림 (가)는 어느 초원 생태계의 영양 단계별 생물량을, (나)는 이 생태계에서 1차 소비자의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. $t_1$에는 가뭄으로 풀이 일시적으로 줄었고, $t_2$에는 개발로 서식지 대부분이 파괴되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 2·4 (II-01 비생물적 요인 연계, 자료 두 개 엮기)




보 기

ㄱ. $t_1$ 이후 1차 소비자의 감소는 비생물적 요인의 변화가 먹이 관계를 따라 전달된 결과이다.
ㄴ. $t_2$의 충격은 복원력의 한계 안에 있었다.
ㄷ. 생산자의 생물량은 2차 소비자의 10배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**24** 자료 표는 어느 도시 하천에서 생태 하천 복원 사업 전후를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 1·5 (II-01 생물과 환경 연계)

| 구분 | 복원 전 | 복원 후 |
|---|---|---|
| 바닥과 물가 | 콘크리트 | 자갈·모래, 물가 식물 |
| 물고기 종 수 | 3 | 11 |
| 물새 종 수 | 2 | 9 |

보 기

ㄱ. 복원 뒤 먹이 관계가 복원 전보다 단순해졌다.
ㄴ. 복원 전 물고기 종 수가 적었던 것은 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.
ㄷ. 물가 식물(생산자)이 자라 먹이 그물의 바탕이 넓어지면서 소비자의 종류가 늘었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | O | X | O | 먹이 사슬 | 피라미드 | 서식지 | ① | ② | ② | ③ | ⑤ | ③ |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④ | ⑤ | ④ | ① | ③ | 서술형 | 서술형 | 서술형 | ⑤ | ④ | ① | ② |

**1** O — 개념 1

그물이 복잡할수록 충격이 분산된다.

**2** X — 개념 2

위로 갈수록 줄어든다 — 에너지가 새기 때문.

**3** O — 개념 3

먹이 부족 + 천적 증가의 협공이 되돌린다.

**4** 먹이 사슬 — 개념 1

한 줄이면 사슬, 얽히면 그물.

**5** 피라미드 — 개념 2

개체 수·생물량·에너지 — 셋 다 피라미드형.

**6** 서식지 — 개념 5

끊긴 서식지를 잇는 야생동물의 다리.

**7** ① — 개념 1

복잡한 그물 = 튼튼한 안전망 — 한 줄이 끊겨도 다른 줄이 받친다.

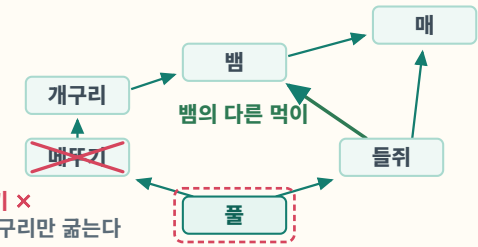
**바로알기**

② 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. ③ 실제 생태계의 먹이 관계는 여러 사슬이 얽힌 먹이 그물이다. ④ 한 종이 사라져도 포식자가 다른 먹이로 갈아탈 수 있어 충격이 분산된다. ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 생산자다.

**8** ② — 개념 1

**ㄷ (옳음)** 이 그물의 생산자는 풀 하나뿐이다. 모든 화살표를 거슬러 가면 풀에 닿으므로, 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

**꼼꼼 자료 분석**




메뚜기 ×
→ 개구리만 굶는다

ㄷ 풀 = 유일한 생산자 → 모든 화살표의 출발점
ㄴ 메뚜기가 없어도 뱀은 들쥐를 먹는다
ㄱ 개구리는 1차 소비자(메뚜기)를 먹는 2차 소비자

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 개구리는 1차 소비자인 메뚜기를 먹으므로 **2차 소비자**이다. ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 사라져도 뱀은 **들쥐를 먹을 수 있다** — 그물이 충격을 나눈다.

**9** ② — 개념 2

위로 갈수록 에너지 ↓ — 피라미드의 기본 법칙.

**바로알기**

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도 줄어든다. ③ 각 단계는 받은 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓰고 일부만 전달한다. ④ 생산자의 에너지양이 가장 많다. ⑤ 단계마다 에너지가 크게 줄어 먹이 사슬의 길이에는 한계가 있다.

**10** ③ 개념 2

ㄱ **(옳음)** 30 ÷ 240 = 1/8 (12.5 %). ㄴ **(옳음)** 240 − 30 = 210 — 호흡 등 생명 활동에 쓰여 위로 전달되지 않은 몫이다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 4 ÷ 2000 = 0.002이므로 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 **0.2** %이다. 단계를 오를 때마다 크게 줄어, 세 단계 위에는 1 %도 남지 않는다.

**11** ⑤ 개념 3

급증 → 생산자 ▼·2차 소비자 ▲ → 1차 소비자 ▼ → 회복.

> **바로알기**
> ① 먹히는 쪽인 생산자는 일시적으로 감소한다. ② 먹이가 많아진 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. ③ 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자는 다시 감소한다. ④ 한계를 넘지 않는 변화라면 먹이 관계의 자동 조절로 평형이 회복된다.

**12** ③ 개념 1 | 탐구

A(5장)에서 메뚜기를 빼면 개구리 → 뱀 → 매가 차례로 먹이를 잃어 풀만 남는다. B(6장)에서는 개구리만 함께 빠지고 뱀·매는 들쥐로 이어져 남는다.

ㄱ **(옳음)** 더 뺀 카드: A는 3장(개구리·뱀·매), B는 1장(개구리). ㄴ **(옳음)** 개구리 카드가 빠졌는데도 뱀이 남았으니, B의 뱀에게는 다른 먹이(들쥐)가 있다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 이 활동은 먹이 그물이 **복잡할수록** 한 종이 사라져도 충격이 분산되어 안정함을 보여 준다.

**13** ④ 개념 4

**B (옳음)** 서식지 파괴·단절은 평형을 깨는 대표적 인간 활동이다. **C (옳음)** 오염은 생물이 아니라 무대(환경) 자체를 바꾼다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 복원력에는 **한계**가 있어, 그 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

**14** ⑤ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 홍수·가뭄·산불·화산 폭발도 원인이다. ㄴ **(옳음)** 남획은 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑는다. ㄷ **(옳음)** 천적이 사라진 초식 동물이 급증해 식물을 먹어 치운다.

> **함정 체크**
> 평형을 깨는 원인은 인간 활동만이 아니다 — 자연재해도 들어간다. 최상위 포식자 제거는 **위에서 아래로** 무너지는 순서로 읽는다.

**15** ④ 개념 5

①·②·③·⑤는 잇고(생태 통로) 지키고(보호 구역) 되살리는(복원) 보전 기술이다. ④만 평형을 깨는 쪽이다.

> **바로알기**
> ④ 천적이 없는 외래종을 들여오면 외래종이 급증해 오히려 먹이 그물을 교란할 수 있다.

## 16 ①

개념 5

ㄱ **(옳음)** 도로 위를 가로지르는 이 시설이 생태 통로다 — 끊긴 두 숲을 하나의 서식지로 다시 잇는다.

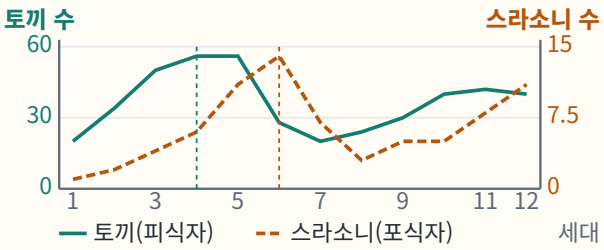
> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 생태 통로는 도로로 **끊긴 서식지를 잇기** 위해 설치한다. ㄷ (틀림 →) 생태계 보전은 개발·보전·생계가 얽힌 사회적 결정이어서 주민 등과의 **협력적 소통**이 필요하다.

## 17 ③

개념 3 | 교과서 탐구

ㄱ **(옳음)** 토끼는 4~5세대(56)에, 스라소니는 6세대(14)에 가장 많다 — 포식자의 봉우리가 1~2세대 늦다. ㄴ **(옳음)** 스라소니가 6 → 14로 늘어난 4~6세대에 이어 토끼가 56 → 28 → 20으로 줄었다(5~7세대).

**꼼꼼 자료 분석**




ㄱ 토끼 봉우리(4~5세대) → 스라소니 봉우리(6세대)
ㄴ 스라소니 ▲(4~6세대) 뒤 토끼 ▼(5~7세대)

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 토끼가 줄어드는 것은 **포식자(스라소니)가 늘었기** 때문이다. 먹이가 부족해 줄어드는 쪽은 스라소니다.

## 18 모범 답안

개념 2

각 영양 단계의 생물은 먹이로 얻은 에너지의 대부분을 **호흡** 등 생명 활동에 쓰고, 그중 **일부**만 위 영양 단계로 전달한다. 그래서 단계를 오를 때마다 에너지양이 줄어든다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓴다고 썼다. | 2점 |
| ② 일부만 위 영양 단계로 전달된다고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 위로 갈수록 에너지양이 줄어든다고 연결했다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "위 단계의 생물은 개체 수가 적어서 에너지가 적다." — 결과(개체 수 감소)를 원인으로 뒤바꾼 답.

## 19 모범 답안

개념 3

1차 소비자가 급증하면 먹이인 **생산자**는 줄고, 1차 소비자를 먹는 **2차 소비자**는 늘어난다. 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소하면, 생산자와 2차 소비자도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 생산자 감소와 2차 소비자 증가를 썼다. | 2점 |
| ② 먹이 부족·천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소한다고 썼다. | 2점 |
| ③ 생산자·2차 소비자도 원래대로 돌아와 평형이 회복된다고 썼다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "생태계는 스스로 회복하는 힘이 있기 때문이다." — 누가 늘고 누가 주는지 과정이 빠진 답.

## 20 모범 답안

개념 4

새로 들어온 외래종은 그곳에 **천적**이 없어 개체 수를 줄여 주는 조절 장치가 작동하지 않으므로 급증할 수 있다. 급증한 외래종이 토종 생물을 잡아먹어 줄어들게 하면, 그 생물과 이어진 다른 생물까지 영향을 받아 기존 **먹이 그물**이 교란되므로 평형이 깨진다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 천적이 없어 외래종이 급증한다고 썼다. | 2점 |
| ② 외래종 때문에 토종 생물이 줄어든다고 썼다. | 2점 |
| ③ 먹이 그물이 교란되어 평형이 깨진다고 연결했다. | 2점 |

> **이렇게 쓰면 0점**
> "외래종은 원래 해로운 생물이기 때문이다." — 천적 부재와 먹이 그물의 연쇄가 빠진 답.

## 21 ⑤

개념 2·3 | 2점

ㄱ **(옳음)** 피라미드 맨 아래 C = 생산자, B = 1차 소비자, A = 2차 소비자. ㄴ **(옳음)** 에너지양은 C > B > A. ㄷ **(옳음)** B가 급증하면 먹이인 C는 일시 감소, B를 먹는 A는 일시 증가.

> **함정 체크**
> "위층은 언제나 아래층보다 적다"를 기준선으로 삼고, 급증 문제는 **아래(먹이) ▼ · 위(천적) ▲**로 판정한다.

## 22 ④

개념 4·자료 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** (가)는 늑대가 엘크를 줄이고, 그 결과 버드나무가 자랐다는 영양 단계의 연쇄를 주장한다. ㄷ **(옳음)** 물 높이(비생물적 요인)를 올린 구역에서만 크게 자랐으니, 먹이 관계만으로는 회복이 설명되지 않는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (나)에서는 엘크를 막고 **물 높이도 올려야** 버드나무가 크게 자랐다. 두 연구의 결론이 다른 것은 측정 방법과 비교 대상이 다르기 때문이며, 효과의 크기는 아직 논쟁 중이다.

## 24 ②

개념 1·5 | 2점

ㄷ **(옳음)** 생산자(물가 식물)가 회복되면 그 위 단계를 떠받치는 바탕이 넓어진다 — 물고기 3 → 11종, 물새 2 → 9종.

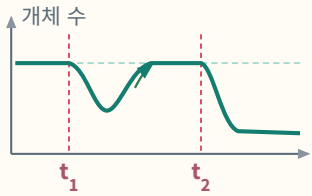
> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 종 수가 늘어 먹이 관계는 **복잡해졌고**, 그만큼 평형이 잘 유지된다. ㄴ (틀림 →) 콘크리트 바닥(비생물적 요인)이 **생물에 영향을 준** 예이다.

## 23 ①

개념 2·4 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 가뭄 = 물(비생물적 요인)의 변화 → 생산자(풀) 감소 → 먹이가 줄어 1차 소비자 감소. 01에서 배운 '환경 → 생물'의 화살표가 먹이 관계를 타고 전달되었다.

**꼼꼼 자료 분석**




$t_1$ 가뭄 → 풀 ▼ → 일시 감소 → 원래 수준 회복 = 한계 안

$t_2$ 서식지 파괴 → 회복 없음 = 복원력의 한계를 넘음 (ㄴ ×)

(가) 800 ÷ 16 = 50배 (ㄷ ×)

점선 = 처음 수준

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) $t_2$ 이후 개체 수가 회복되지 않으므로 **복원력의 한계를 넘은** 충격이다. ㄷ (틀림 →) 800 ÷ 16 = 50이므로 **50배**이다.

### 알 이 소단원, 이것만은!

- √ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드는 위로 갈수록 ↓ (**에너지가 새므로**)
- √ 평형 회복 공식: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 감소 → 회복 (한계 있음!)
- √ 포식자·피식자 수는 엇갈려 오르내린다(피식자 먼저) / 엘로스톤 연쇄: 방향은 위 → 아래, 크기는 논쟁 중

### 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭은?
2. 1차 소비자가 급증하면 생산자와 2차 소비자는 처음에 각각 어떻게 변하는가?
3. 개체군 변동 모의실험에서 개체 수의 봉우리가 먼저 나타나는 쪽은 포식자와 피식자 중 어느 쪽인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 에너지 대부분을 호흡 등에 쓰고 일부만 전달 2 생산자 감소, 2차 소비자 증가 3 피식자

## MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"'메뚜기 급증' 시나리오를 ▲▼ 화살표만으로 3막까지 그려 보자. 막히면 127쪽으로! — 박찬쌤"